

דף עבודה – פרק 9: חזקות מכוונות

חזקות של מספרים מכוונים ובעיות מילוליות

שם:

כיתה:

תאריך:

חזקה של בסיס שלילי: מעריך זוגי – תוצאה חיובית, מעריך אי-זוגי – תוצאה שלילית. שימו לב להבדל: $(-2)^2 = 4$ (הסוגריים כוללים את המינוס) אבל $-2^2 = -4$ (המינוס נשאר מחוץ לחזקה).

שאלה 1 – חזקה זוגית – סדרה א קל

חשבו: $(-2)^2$

התוצאה: _____

שאלה 2 – חזקה אי-זוגית קל

חשבו: $(-1)^3$

התוצאה: _____

שאלה 3 – חזקה זוגית – סדרה ב קל

חשבו: $(-3)^2$

התוצאה: _____

שאלה 4 – ריבוע של עשרות קל

חשבו: $(-10)^2$

התוצאה: _____

שאלה 5 – חזקה שלישית בינוני

חשבו: $(-2)^3$

שאלה 6 — חזקה רביעית בינוני

חשבו: $(-2)^4$

שאלה 7 — ריבוע של חמש בינוני

חשבו: $(-5)^2$

שאלה 8 — עם ובלי סוגריים בינוני

חשבו והשוו: -4^2 ו- $(-4)^2$

שאלה 9 — חזקה חמישית מאתגר

חשבו: $(-2)^5$

שאלה 10 — מעריך אי-זוגי גדול מאתגר

חשבו: $(-1)^7$

שאלה 11 — אתגר: טמפרטורה יורדת מאתגר

הטמפרטורה יורדת 4 מעלות בכל שעה במשך 5 שעות. מה השינוי הכולל?

צוללן יורד 6 מ' בכל דקה במשך 4 דקות. באיזה עומק הוא?

דף פתרונות למורה — פרק 9: חזקות מכוונות 🔑

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $(-2)^2 = 4$

שאלה 2. $(-1)^3 = -1$

שאלה 3. $(-3)^2 = 9$

שאלה 4. $(-10)^2 = 100$

שאלה 5. $(-2)^3 = -8$

שאלה 6. $(-2)^4 = 16$

שאלה 7. $(-5)^2 = 25$

שאלה 8. $(-4)^2 = 16$ אבל $-4^2 = -16$

שאלה 9. $(-2)^5 = -32$

שאלה 10. $(-1)^7 = -1$

שאלה 11. $5 \times (-4) = -20$ מעלות

שאלה 12. $4 \times (-6) = -24$ מ'